

WebGIS — Localização de Serviços de Saúde Próximos a Hospitais em Belo Horizonte

Especificação Textual dos Casos de Uso

UC01 — Selecionar Hospital de Referência

Campo	Conteúdo
Nome	UC01 — Selecionar Hospital de Referência
Descrição	Estabelece o ponto geográfico (entidade Ponto) que servirá como centro de todas as consultas espaciais subsequentes.
Fluxo principal	1. O sistema carrega a camada de hospitais cadastrados em BH. 2. O usuário escolhe um hospital em um campo de busca ou clicando em um marcador no mapa. 3. O mapa centraliza e aproxima o zoom sobre o hospital escolhido. 4. O sistema registra as coordenadas do hospital como referência ativa para as próximas operações.
Fluxos alternativos	A1 — Troca de hospital: o usuário seleciona outro hospital a qualquer momento; o sistema descarta a referência anterior e reinicia os cálculos espaciais a partir do novo ponto.
Pré-condições	A camada de pontos de hospitais deve estar carregada no sistema.
Pós-condições	Um hospital fica marcado como referência ativa, habilitando os demais casos de uso de busca.

UC02 — Definir Raio de Busca

Campo	Conteúdo
Nome	UC02 — Definir Raio de Busca
Descrição	Permite ao usuário configurar a distância máxima (em metros) considerada nas buscas por serviços de saúde ao redor do hospital.
Fluxo principal	1. O usuário aciona o controle de raio (ex.: campo numérico ou controle deslizante). 2. Informa um valor entre 200 m e 3000 m. 3. O sistema recalcula a área circular de busca a partir do hospital de referência.
Fluxos alternativos	A1 — Valor fora da faixa: se o usuário digitar um valor inválido, o sistema ajusta automaticamente para o limite mais próximo permitido.
Pré-condições	Um hospital de referência deve estar selecionado (UC01).
Pós-condições	A área de busca (buffer) é atualizada com o novo raio informado.

UC03 — Filtrar por Categoria de Serviço

Campo	Conteúdo
Nome	UC03 — Filtrar por Categoria de Serviço

Descrição	Permite restringir os resultados exibidos a uma ou mais categorias de estabelecimento (farmácia, laboratório de radiografia).
Fluxo principal	1. O usuário abre o painel de filtros. 2. Marca ou desmarca as categorias desejadas. 3. O sistema aplica o filtro sobre o conjunto de estabelecimentos já localizados na área de busca.
Fluxos alternativos	A1 — Nenhuma categoria marcada: o sistema exibe um alerta orientando a seleção de pelo menos uma categoria e mantém a última lista válida em tela.
Pré-condições	A área de busca deve estar definida (UC02).
Pós-condições	A lista e os marcadores exibidos refletem apenas as categorias selecionadas.

UC04 — Localizar Farmácias Próximas

Campo	Conteúdo
Nome	UC04 — Localizar Farmácias Próximas
Descrição	Caso de uso principal que permite ao familiar do paciente encontrar farmácias no entorno do hospital, dentro do raio configurado.
Fluxo principal	1. O familiar do paciente inicia a busca por farmácias. 2. O sistema inclui a seleção do hospital (UC01), a definição do raio (UC02) e o filtro de categoria (UC03) já ajustado para 'Farmácia'. 3. O sistema inclui a execução da consulta espacial (UC06). 4. O sistema apresenta a lista de farmácias encontradas.
Fluxos alternativos	A1 — Nenhuma farmácia no raio: o sistema informa a ausência de resultados e sugere aumentar o raio de busca. A2 — Resultado único: o sistema destaca automaticamente o único estabelecimento encontrado no mapa.
Pré-condições	Camada de farmácias de Belo Horizonte disponível no sistema.
Pós-condições	Farmácias dentro do raio são listadas e marcadas no mapa, ordenadas conforme critério vigente.

UC05 — Localizar Laboratórios de Radiografia Próximos

Campo	Conteúdo
Nome	UC05 — Localizar Laboratórios de Radiografia Próximos
Descrição	Caso de uso principal que permite ao médico localizar laboratórios de radiografia próximos ao hospital para encaminhar o paciente.
Fluxo principal	1. O médico inicia a busca por laboratórios de radiografia. 2. O sistema inclui a seleção do hospital (UC01), a definição do raio (UC02) e o filtro de categoria (UC03) ajustado para 'Laboratório de Radiografia'. 3. O sistema inclui a execução da consulta espacial (UC06). 4. O sistema apresenta a lista de laboratórios encontrados.
Fluxos alternativos	A1 — Nenhum laboratório no raio: o sistema sugere aumentar o raio ou trocar o hospital de referência (retorno ao UC01).

Pré-condições	Camada de laboratórios de radiografia de Belo Horizonte disponível no sistema.
Pós-condições	Laboratórios dentro do raio são listados e marcados no mapa, ordenados conforme critério vigente.

UC06 — Executar Consulta Espacial (contém / intercepta)

Campo	Conteúdo
Nome	UC06 — Executar Consulta Espacial (contém / intercepta)
Descrição	Caso de uso incluído que realiza o processamento geográfico propriamente dito: identifica estabelecimentos contidos na área de busca e calcula a distância até o hospital.
Fluxo principal	1. O sistema obtém o polígono circular (buffer) gerado a partir do hospital e do raio definidos. 2. Para cada estabelecimento da categoria filtrada, o sistema verifica se o ponto está contido no polígono (operador 'contém'/está contido'). 3. Para os pontos contidos, o sistema calcula a distância até o hospital. 4. Opcionalmente, verifica a interseção do buffer com os polígonos de bairro cadastrados, para fins de contexto.
Fluxos alternativos	A1 — Estabelecimento na borda do raio: pontos exatamente sobre o limite do buffer são considerados contidos.
Pré-condições	Hospital de referência, raio de busca e categoria filtrada definidos.
Pós-condições	Conjunto de estabelecimentos elegíveis com suas respectivas distâncias calculadas fica disponível para exibição.

UC07 — Visualizar Resultados no Mapa e na Lista

Campo	Conteúdo
Nome	UC07 — Visualizar Resultados no Mapa e na Lista
Descrição	Apresenta de forma sincronizada, no mapa e em uma lista lateral, os estabelecimentos retornados pela consulta espacial.
Fluxo principal	1. O sistema desenha um marcador no mapa para cada estabelecimento retornado, com ícone conforme a categoria. 2. O sistema lista os mesmos estabelecimentos em cartões na barra lateral, com nome, categoria e distância. 3. Ao selecionar um cartão da lista, o marcador correspondente é destacado no mapa e uma linha é traçada entre o hospital e o estabelecimento.
Fluxos alternativos	A1 — Seleção pelo mapa: o usuário clica diretamente em um marcador; o cartão correspondente é destacado na lista.
Pré-condições	A consulta espacial (UC06) deve ter sido executada.
Pós-condições	Mapa e lista exibem o mesmo conjunto de resultados de forma sincronizada.

UC08 — Ordenar Resultados (distância / nome)

Campo	Conteúdo
Nome	UC08 — Ordenar Resultados (distância / nome)
Descrição	Caso de uso que estende a visualização de resultados (UC07), permitindo alterar o critério de ordenação da lista exibida.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe o critério de ordenação: menor distância ou ordem alfabética. 2. O sistema reordena a lista lateral conforme o critério escolhido, sem alterar os marcadores já exibidos no mapa.
Fluxos alternativos	A1 — Empate de distância: em caso de distâncias iguais, o sistema usa o nome do estabelecimento como critério de desempate.
Pré-condições	Uma lista de resultados já deve estar sendo exibida (UC07).
Pós-condições	A lista lateral passa a refletir o novo critério de ordenação selecionado.